

МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.2

Рисуем **ВЫВЕСКИ**

Научим робота печатать много строк и рисовать картинки из символов.

C++ с нуля · 45 минут

**Из обычных букв можно
нарисовать целую картину.**

Сегодня твой робот станет художником.

Вспомним прошлый урок

- Программа начинается с `int main()`
- `std::cout << "текст";` — робот говорит вслух
- Текст — в кавычках, в конце — точка с запятой `;`

Сегодня научим робота печатать **много строк** и рисовать.

План урока

- 1 Несколько команд вывода подряд
- 2 Перенос строки: `endl` и `\n`
- 3 Секретные символы: `\t`, `\\`, `\"`
- 4 Рисуем картинки из символов
- 5 **Практика в классе** — вывески и рисунки
- 6 **Домашнее задание**

Несколько приказов подряд



main.cpp

```
std::cout << "Магазин «Звезда»";  
std::cout << "Открыто с 9 до 21";  
std::cout << "Заходите!";
```

Робот выполнит команды сверху вниз, одну за другой.

Подвох: всё напечатается **в одну строку**. Сейчас разберёмся почему.

Почему всё в одну строку?

Робот печатает ровно то, что в кавычках — и не больше.

Между «Звезда» и «Открыто» нет приказа перейти на новую строку. Робот про это не знает — он же буквальный. Надо приказать ему явно.

Перенос строки: два способа

Робот не переходит на новую строку сам — ему надо приказать.

Способ 1: `std::endl`

отдельная команда переноса

Способ 2: `\n`

прямо внутри текста, короче

Сравни два способа

main.cpp

```
std::cout << "Первая строка" << std::endl;  
std::cout << "Вторая строка\n";  
std::cout << "Третья строка\n";
```

- `<< std::endl` — добавляет перенос после текста
- `\n` — то же самое, но прямо в кавычках
- Чаще пишут `\n` — короче и удобнее

Секретные символы

Символ	Что делает	Зачем
<code>\n</code>	перенос строки	новая строка
<code>\t</code>	табуляция	отступ-«столбик»
<code>\\</code>	обратный слеш	напечатать сам <code>\</code>
<code>\"</code>	кавычка	кавычка внутри текста

Все они начинаются с `\` — сигнал роботу: «дальше не буква, а команда».

Зачем нужен `\t` (табуляция)

`\t` делает ровный отступ — удобно строить «столбики».



```
std::cout << "Имя\tКласс\n";  
std::cout << "Аня\t7Б\n";  
std::cout << "Боря\t7А\n";
```

Получится аккуратная табличка с выровненными столбцами.

А если нужна сама кавычка?

Внутри текста кавычку «экранируют» — пишут `\`.



main.cpp

```
std::cout << "Робот сказал: \"Привет!\";
```

Без `\` робот подумает, что кавычка закрывает текст, и запутается.

Рисуем ёлку из символов 🎄

```
main.cpp

std::cout << "  *  \n";
std::cout << " *** \n";
std::cout << "*****\n";
std::cout << "  |  \n";
```

Из обычных символов получаются настоящие картинки!

Как рисуют картинки из символов

- 1 Сначала рисуем картинку **на бумаге в клетку**
- 2 Каждую строчку картинки превращаем в `std::cout`
- 3 В конце каждой строки ставим `\n`

Пробелы в начале строки сдвигают рисунок вправо — так получается форма.

Проверь себя · что выведет робот? 🧠



main.cpp

```
std::cout << "A\nБ\nB";
```

Подумай 10 секунд...

Робот выведет три строки — **А**, **Б**, **В** — каждую на своей, потому что между ними стоит `\n`.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Робот-художник

Пишем прямо сейчас: вывески, рамки и картинки из символов.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Вывеска кафе

Собери вывеску для кафе «Робот» в три строки:

```
main.cpp

std::cout << "=== КАФЕ «Робот» ===\n";
std::cout << "Кофе и булочки\n";
std::cout << "Открыто до 22:00\n";
```

- Набери и запусти
- Поменяй название и текст на свои

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Лесенка из звёздочек ★

Сделай, чтобы программа вывела вот такую лесенку:

```
main.cpp  
  
*  
  
**  
  
***  
  
****
```

- Каждая строка — отдельный `std::cout` с `\n`
- Звёздочек на 1 больше в каждой следующей строке

Подсказка: начни с одной звёздочки

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Табличка с друзьями

Сделай табличку из двух столбиков с помощью `\t`:

```
main.cpp  
  
std::cout << "Имя\tЛюбимый цвет\n";
```

- Допиши 2–3 строки про своих друзей
- Проверь, что столбики выровнялись

Время: 5 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Своя картинка

★ со звёздочкой

Нарисуй из символов **ракету**, **кота** или **дом** — что захочешь.

- 1 Сначала набросай рисунок на бумаге в клетку
- 2 Потом запиши его строками `std::cout`

Самые красивые рисунки покажем всему классу!

Что мы сегодня научились 🦾

- `\n` — перенос строки прямо в тексте
- `std::endl` — то же самое, отдельной командой
- Несколько `std::cout` подряд печатают много строк
- Секретные символы: `\n`, `\t`, `\\`, `\"`
- Из символов можно рисовать картинки

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 1.2 — вывески, лесенка и своя картинка.
2. Загляни в шпаргалку 1.2 — все секретные символы под рукой.

Дальше: модуль 2 — робот научится запоминать данные.